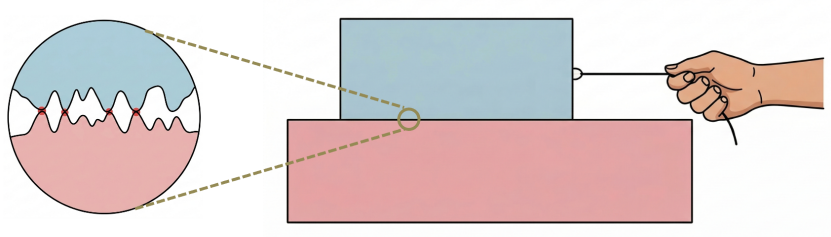
Gnidning og luftmodstand

1. Coulombs gnidningslov

Når to faste legemer glider mod hinanden, opstår en modstand, der virker modsat bevægelsesretningen. Denne modstand kaldes friktion eller gnidning. Gnidningskraften er en af de mest almindelige, men også mest komplekse kræfter i naturen. Uden friktion ville vi ikke kunne gå, køre bil eller holde et søm fast i væggen. Men samtidig er friktion også årsag til energitab, varmeudvikling og slid.

Selv glatte overflader har på mikroskopisk plan små toppe og dale. Når to flader presses sammen, sker kontakt kun i punkterne, hvor toppene mødes, så det reelle kontaktareal er langt mindre end det geometriske.

Trykket i kontaktpunkterne bliver derfor meget stort, og der kan dannes kemiske bindinger, og mikroskopisk mekanisk sammenfletning mellem ujævnhederne. Disse kontaktpunkter udgør de steder, hvor friktionskraften faktisk opstår. Når kontaktpunkter dannes og brydes under bevægelse, omdannes mekanisk energi til termisk energi i overfladelagene. Det er derfor, overflader bliver varme ved friktion.



Figur 1. Gnidning skabes mellem mikroskopiske kontaktflader.

Gnidningskraften blev første gang systematisk undersøgt af Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806). Han fandt eksperimentelt, at gnidningskraften (F_{gnid}) er ligefrem proportionel med den normalkraft (F_N), der presser fladerne mod hinanden:

$$F_{gnid} = \mu \cdot F_N \tag{1}$$

Proportionalitetskonstanten (μ) kaldes **gnidningskoefficienten**. Den er et rent tal, dvs. uden enhed,

Denne lov kaldes Coulombs gnidningslov og gælder for mange praktiske situationer, så længe overfladerne ikke deformeres for meget, og hastigheden er moderat.

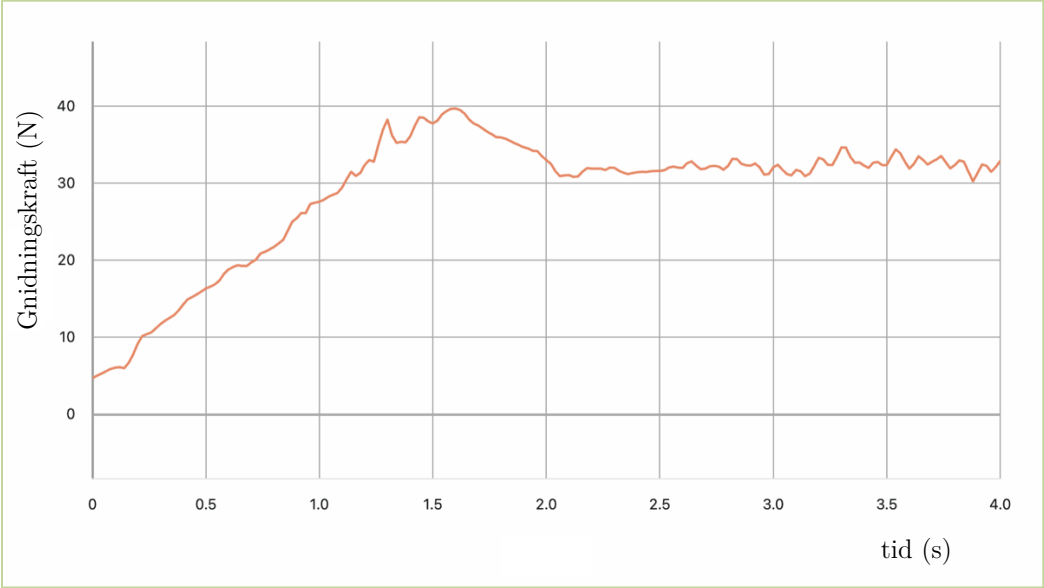
Gunnar Gunnarsson, 2025

Gnidning og luftmodstand

Coulombs lov er plausibel ud fra et mikroskopisk synspunkt, fordi en større normalkraft presser overfladernes mikroskopiske ujævnheder hårdere mod hinanden. Dermed dannes flere kontaktpunkter, og det effektive kontaktareal bliver større. Da gnidningskraften opstår i netop disse kontaktpunkter, vokser den samlede gnidningskraft proportionalt med normalkraften.

Statisk og dynamisk gnidning

Når man trækker forsigtigt i et objekt, rykker objektet ofte ikke. Trækker man lidt hårdere, kan det pludselig sætte sig i bevægelse. Mens objektet står stille, taler vi om statisk friktion, Når det glider, kalder vi det dynamisk friktion.



Figur 2. Gnidningskraft når en træklods trækkes hen over en bordplade.

Figur 2 viser gnidningskraften som funktion af tiden, når en kasse bliver trukket hen over et bord. Fra start indtil ca. 1,6 sekunder øges trækkraften gradvist, uden at klodsen kommer i bevægelse. Her vokser den statiske gnidningskraft op til en maksimal værdi på ca. 40 N. Ved 1,6 sekunder begynder klodsen at glide, og vi går over til dynamisk friktion. Samtidig falder gnidningskraften til omkring 32 N. Forsøget understreger, som det er tilfældet i alle normale situationer, at der er to gnidningskoefficienter: **dynamisk gnidningskoefficient** (μ_d) **og statisk gnidningskoefficient** (μ_s) hvor $\mu_s > \mu_d$.

Tabellen viser de to typer gnidningskoefficienter for nogle par af overflader.

Gnidning og luftmodstand

Materialer i kontakt	μ_s	μ_d
Stål mod aluminium	0,6	0,5
Stål mod is	0,2	0,03
Træ mod træ	0,4-0,7	0,2-0,4
Træ mod metal	0,5-0,7	0,2-0,5
Bildæk mod asfalt (tør)	0,9-1,0	0,7-0,9
Bildæk mod asfalt (våd)	0,5-0,8	0,4-0,6
Bildæk mod asfalt (isbelagt)	0,05-0,20	0,03-0,15
Racerdæk mod asfalt (tør)	1,1-1,7	

Tabel 1. Statiske og dynamiske gnidningskoefficienter.

I tabellen ser vi, at den dynamiske gnidningskoefficient for stål mod is er meget lav – derfor glider skøjter ledt over is. Bildæk mod tør asfalt har derimod en meget høj gnidningskoefficient. Under almindelig kørsel er det statisk friktion der gør, at dækkene får fat i asfalten og hjulene kan dreje. Under opbremsning er både statisk og dynamisk friktion involveret. Bremselængden bliver markant længere på våd eller isbelagt asfalt. Racerdæk har særlig stor gnidningskoefficient i forhold til tør asfalt, fordi gummiet er blødt, varmt og meget gribende. Det kan forme sig efter asfaltens ujævnheder og hæfte bedre til vejen end almindelige dæk.

Moderne bildæk består af en kombination af naturgummi og syntetisk gummi, hvilket giver en balance mellem friktion, fleksibilitet og slidstyrke. Der er væsentlig forskel på sommer- og vinterdæk. Sommerdæk har et højere indhold af syntetisk gummi, som gør dem hårdere og velegnede til høje temperaturer – vejgrebet og stabiliteten bliver bedre. Vinterdæk indeholder mere naturgummi, hvilket gør dem blødere og mere fleksible ved lave temperaturer – et for højt indhold af syntetisk gummi vil gøre dækket for stift ved lave temperaturer.

Gnidning og luftmodstand

Figur 3. Sommerdæk og vinterdæk.

Der er en anden afgørende forskel på sommer- og vinterdæk. Figur 3 viser sommerdæk (til venstre) og vinterdæk (til højre). Sommerdæk har nogle få brede sammenhængende riller hele vejen rundt, og store gummiblokke som giver et godt vejgreb på tør asfalt. De brede riller fungerer som drænveje, der lynhurtigt leder vandet væk, så bilen ikke kommer til "flyde" på vand, under en heftig sommerregn. Vinterdækkene har tusindvis af smalle dybe riller, som er designet til at opsamle sne. Det lyder kontraintuitivt, men friktionen mellem sne og sne er faktisk højere end friktionen mellem gummi og sne. Ved at pakke sne i rillerne udnytter man denne interne friktion til at skabe vejgreb.

Eksempel: Opbremsning på asfalt

En bil med massen $m = 1200$ kg kører med en konstant fart på $v_0 = 72$ km/h (20 m/s) på en vandret, tør asfaltvej. Føreren træder hårdt på, så hjulene blokerer delvist. Gnidningskoefficient er i denne situation en blanding af statisk og dynamisk, og er givet ved $\mu = 0{,}80$.

Beregn a) Normalkraften på bilen, b) Gnidningskraften, c) Bilens acceleration og d) Bilens bremselængde.

a) Da bilen kører på en vandret vej, er normalkraften lig tyngdekraften:

$$F_N = F_{tyn} = m \cdot g = 1200 \text{ kg} \cdot 9{,}82 \text{ m/s}^2 = \underline{11{,}8 \text{ kN}}$$

b) Af Coulombs gnidningslov får vi

$$F_{gnid} = \mu \cdot F_N = 0{,}8 \cdot 11{,}8 \text{ kN} = \underline{9{,}4 \text{ kN}}$$

Gnidning og luftmodstand

c) Under opbremsningen regner vi med at gnidningskraften er den eneste vandrette kraft. Dermed er den resulterende kraft lig så stor som gnidningskraften. Hvis vi bilens kørselsretning defineres om positiv, følger at

$$F_{res} = -F_{gnid} = -9{,}4 \text{ kN}$$

Dermed er accelerationen ifølge Newtons 2. lov

$$a = \frac{F_{res}}{m} = -\frac{9{,}4 \text{ kN}}{1200 \text{ kg}} = -7{,}9 \text{ m/s}^2$$

d) For at finde bremselængden skal vi tilbage til bevægelse med konstant acceleration: $v(t) = a \cdot t + v_0$ og $\Delta s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t$:

Først findes tiden: $-7{,}9 \text{ m/s}^2 \cdot t + 20 \text{ m/s} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{20 \text{ m/s}}{7{,}9 \text{ m/s}^2} = 2{,}55 \text{ s}$

Bremselængden: $\Delta s = \frac{1}{2} \cdot (-7{,}9 \text{ m/s}^2) \cdot (2{,}55 \text{ s})^2 + 20 \text{ m/s} \cdot 2{,}55 \text{ s} = \underline{25{,}5 \text{ m}}$

2. Luftmodstand

Når et objekt bevæger sig igennem luften, skal det skubbe luften lige foran sig væk. Det betyder, at luften yder en modstand mod bevægelsen, så der opstår en kraft, der virker modsat bevægelsesretningen. Luftmodstanden afhænger af flere faktorer:

- Luftens **densitet** (ρ) – det kræver mere kraft at skubbe tung luft end let luft.
- Objektets **frontareal** (A) – jo større arealet er, jo mere luft skal der skubbes væk. Med frontareal menes det største tværsnitsareal vinkelret på bevægelsesretningen.
- Objektets form, udtrykt ved **formfaktoren** (c_W).
  - Formfaktoren er et tal uden enhed.
  - Hvis $c_W = 0$ er objektet uendelig spidst således, at al luften glider forbi uden, at objektet skal skubbe den væk.
  - I praksis ligger formfaktoren oftest mellem 0,1 og 1.
- Objektets **fart** – som alle cyklister er klare over. Det viser sig, at luftmodstanden er proportional med farten i anden potens.

Ved en nærmere analyse af forholdene viser det sig at luftmodstanden er givet ved

Gnidning og luftmodstand

$$F_{luft} = \frac{1}{2} \cdot c_W \cdot \rho \cdot A \cdot v^2 \tag{2}$$

Terminalhastighed

Når en skydiver springer, virker både tyngdekraft og luftmodstand. Den resulterende kraft er derfor

$$F_{res} = F_{tyn} - F_{luft}$$

I starten af springet er luftmodstanden lille, så accelerationen er næsten lig tyngdeaccelerationen. Men efterhånden som farten øges, vokser luftmodstanden, og accelerationen vil derfor aftage. Til sidst bliver luftmodstanden lige så stor som tyngdekraften, så den resulterende kraft bliver nul. Ifølge Newtons 2. lov betyder det, at accelerationen også bliver nul.

Hastigheden vil derfor nærme sig en slutværdi, kaldet **terminalhastigheden.** Den findes ved at sætte $F_{res} = 0$:

$$F_{res} = 0 \Leftrightarrow F_{luft} = F_{tyn} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot c_W \cdot \rho \cdot A \cdot v_{slut}^2 = m \cdot g$$

Ved at isolere v_{slut} i denne ligning fås

$$v_{slut} = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{c_W \cdot \rho \cdot A}} \tag{3}$$

Heraf ses bl.a. at

- et større frontareal giver en **lavere** terminalhastighed – derfor virker en faldskærm
- et tungere objekt opnår en **større** terminalhastighed end et lettere objekt med samme form og areal.

Acceleration af et faldende objekt

I accelerationsfasen, før objektet har opnået terminalhastigheden, gælder at

$$F_{res} = m \cdot g - \frac{1}{2} \cdot c_W \cdot \rho \cdot A \cdot v^2$$

Accelerationen findes af Newtons 2. lov. Ved at dividere med massen fås

Gnidning og luftmodstand

$$a = g - \frac{\frac{1}{2} \cdot c_W \cdot \rho \cdot A \cdot v^2}{m} \tag{4}$$

Det ses, at i starten af bevægelsen (når $v = 0$), er $a = g$. Men når farten øges, falder accelerationen. Da massen står i nævneren, falder accelerationen hurtigere for et let objekt end for et tungt. Derfor vil et tungt legeme nå en større hastighed.

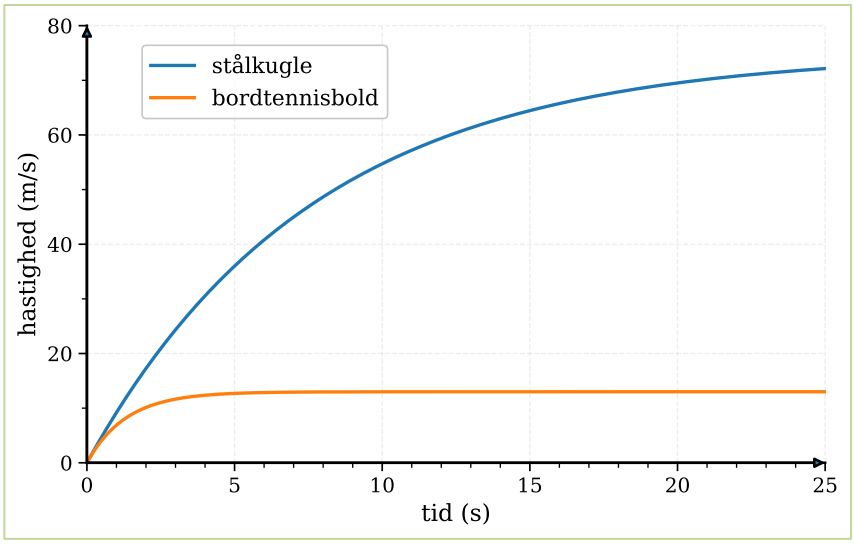
Man kan beregne hastighedsudviklingen ved trinvis at regne med et lille tidsinterval Δt. I hvert step:

1. Beregnes accelerationen ud fra ligning (4)
2. Opdateres hastigheden med $\Delta v = a \cdot \Delta t$
3. Bruges den nye hastighed til næste step.

Beregningerne kan udføres i mange matematikprogrammer, bl.a. i regneark.

Figuren viser beregnede hastighedsgrafer for en faldende bordtennisbold og en stålkugle med samme diameter. Allerede efter 3 sekunders fald vil bordtennisbolden have nået sin terminalhastighed på ca. 13 m/s, mens stålkuglen accelererer i meget længere tid og ville nå cirka 75 m/s, hvis faldhøjden var stor nok.

Tunge legemer falder altså hurtigere end lette legemer – i den virkelige verden, hvor der er luftmodstand.



Figur 4. Hastighedsgraf for en stålkugle og en bordtennisbold.

Gnidning og luftmodstand

Oversigt over kapitlet
Coulombs gnidningslov Når to faste legemer glider mod hinanden, opstår en gnidningskraft der kan beskrives ved Coulombs gnidningslov: $$F_{gnid} = \mu \cdot F_N$$ hvor F_N er normalkraften og μ kaldes gnidningskoefficienten.
Statisk og dynamisk gnidning Hvis to legemer er i kontakt uden at de bevæger sig i forhold til hinanden, er gnidningen beskrevet ved en statisk gnidningskoefficient (μ_s). Hvis legemerne er i bevægelse i forhold til hinanden, bruges den dynamiske gnidningskoefficient (μ_d). I alle normale situationer er $$\mu_s > \mu_d$$
Luftmodstand Når et objekt bevæger sig igennem luften, virker en luftmodstand imod bevægelsen. Luftmodstanden er givet ved $$F_{luft} = \frac{1}{2} \cdot \rho_{luft} \cdot A \cdot c_W \cdot v^2$$ hvor ρ_{luft} er luftens densitet, A er frontarealet, c_W er formfaktoren og v er farten.
Terminalhastighed Når et objekt falder i Jordens tyngdefelt, kan det ende med at objektet opnår en terminalhastighed (v_{slut}), som opstår når F_{luft} er blevet lige så stor som F_{tyn}: $$v_{slut} = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{c_W \cdot \rho \cdot A}}$$
Acceleration af et faldende objekt Et objekt der falder i Jordens tyngdefelt har pga. luftmodstanden en acceleration der er lavere end tyngdeaccelerationen: $$a = g - \frac{\frac{1}{2} \cdot c_W \cdot \rho \cdot A \cdot v^2}{m}$$

Gunnar Gunnarsson, 2025